现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

如何用这套现有题做两小时诊断

选题目的

针对原卷选择第10题、填空第16题及第24、25题的失分，主要检测旋转后的长度转移、中点辅助线、位置变化时的分类，以及最值的取等条件。题目选自现成资料，保留原条件、数值和原图；60分评分、时间、作答要求及以下讲解为本次编排。

难度与进度

这是一套提高诊断卷，不是基础题检测。第1题需要把三段长度转成一条折线；第2题需要主动补一个固定等边三角形；第3题需两次全等并在延长线位置重新判断加减；第4题需连接中点性质、旋转和面积。不要把“中考题”标签当作难度保证，重在是否独立完成这些方法链。

先备知识

只用全等、角关系、等边三角形、平行线、三角形不等式与面积公式完成主要推理。正方形只需四边相等、四角直角。中点连线性质若尚未学习，可用第6页的两次SAS证明；记录为先备知识缺口，不直接判断为思维薄弱。第1题的根式数值另需勾股定理，不计本次评分。

120分钟安排

0—5分钟交代规则并确认先备知识；5—55分钟独立完成主卷；55—65分钟批改并追问卡点；65—105分钟讲解两条主要方法链；105—117分钟遮住原解，独立重建关键证明；117—120分钟让孩子复述方法并记录下一课目标。

讲解取舍

若第1、2题较弱：18分钟讲“旋转搬长度+等号条件”，18分钟讲“固定图形+中点轨迹”，4分钟复述。若小题完成较好：18分钟讲第3题两次全等及延长线加减，18分钟讲第4题旋转+中点+面积，4分钟复述。若中点性质不会，先用8分钟补引理，余下32分钟只精讲一个核心大题。

使用边界

原卷已被学校讲评，做过同型题不等于掌握。这次优先观察辅助线是否自己想到、夹角能否说明，以及最值能否证明取得。50分钟结束可保留未完成，不用把60分线性换算成150分预测成绩。

现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

第1题：三段距离变成一条折线

答案

最小值为CE，数值为√6+√2。M取直线EC与对角线BD的交点；这是BD内部的点。主要评分只要求以CE表示，并证明下界能够取得。

把AM搬到EN

BA=BE，BM=BN，∠ABM=∠EBN=45°，所以△ABM≌△EBN（SAS），得AM=EN。由BM=BN、∠MBN=60°，△BMN为等边三角形，故BM=MN。当M=B时直接处理，三段和为4，大于最优值。

固定下界与取等

当M≠B时，AM+BM+CM=EN+NM+MC≥EC。等号要求E、N、M、C在同一直线上，且按此顺序排列，不能只写一个三角形不等式就结束。

为什么这样的M合法

在等腰△EBC中，BE=BC=2，∠EBC=150°，所以∠ECB=15°。又BD与BC夹45°，而等边△BMN使MN与BC夹15°，方向与EC相同，故MN∥EC。令M为EC与BD的交点，则MN所在直线就是EC。射线BE、BN、BM、BC在∠EBC内部依次排列，它们与线段EC的交点依次为E、N、M、C。EC与BD交在正方形内部，因而M在BD上，等号可取得。

数值计算，按进度选讲

作EH⊥AB于H，H为AB中点，因此BH=1、EH=√3（这里使用勾股定理）。相对BC方向，E的垂直距离为1，水平方向到C的距离为2+√3，所以CE²=(2+√3)²+1=8+4√3，CE=√6+√2。未学勾股的学生停在“最小值为CE”即可。

8分评分与提示

AM=EN的全等2分；BM=MN及折线转化2分；固定下界2分；合法取点、顺序及等号2分。提示顺序：①哪条长度能旋转到N附近？②BMN是什么三角形？③折线的端点是否固定？④等号时M落在哪里？记录提示等级。

现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

第2题：先补固定等边三角形

答案

运动路径是一条与AB平行的线段，长为8。只答8不能确认会做动点迁移。

找到固定点Q

在AB同侧作固定的等边△ABQ。由等边三角形的60°角可知E在AQ上，F在BQ上，EP∥BQ。又EP=AP，FQ=BQ-BF=AB-BP=AP，所以EP=FQ。此处没有用相似比例。

证明M是QP中点

M为EF中点，EM=FM；EP∥FQ使∠PEM=∠QFM；EP=FQ，所以△PEM≌△QFM（SAS），得PM=QM。对应角又说明PM、QM为反向共线的两条射线，故Q、M、P共线，M为QP中点。这里要同时证明共线和等长。

再判断轨迹及长度

设H为QA中点。对任意P，△QAP中H、M为两边中点，所以HM∥AP，即M在过H且平行AB的固定直线上。P从C到D时，M分别从QC的中点K到QD的中点L。△QCD的中点连线给KL=CD/2；CD=20-2-2=16，所以KL=8。对应P的顺序保持，M沿KL单向运动，无额外折返。

10分评分与提示

补固定Q并找出EP=FQ、平行关系2分；SAS且说明M为QP中点4分；固定直线、端点和半长关系2分；答案8得2分。提示顺序：①动三角形旁边能否补一个固定三角形？②比较EP和FQ。③已知EF中点，哪两三角形能全等？

诊断区分

若给出Q后能独立证明，主要卡在辅助线选择；若已指出M是QP中点仍无法描述轨迹，主要卡在固定点和动点关系；若中点连线性质未学，先补引理，再观察能否自行接上。

现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

第3题：同一辅助线，关系由加变减

答案

（1）EF=BE+DF。（2）仍成立。（3）BE=DF+EF，亦即EF=BE-DF。第（3）问不能照搬前两问的加法关系。

第（1）（2）问：第一次全等

沿CB过B延长到G，使BG=DF。由∠ABG=180°-∠ABC=∠ADC=∠ADF，AB=AD，BG=DF，得△ABG≌△ADF（SAS）。于是AG=AF，∠BAG=∠DAF。正方形是这一论证的特殊情形。

第二次全等与加法

图1、2中，∠GAE=∠GAB+∠BAE=∠DAF+∠BAE=∠BAD-∠EAF=∠EAF。又AG=AF，AE公共，故△GAE≌△FAE（SAS），得到GE=FE。此时G、B、E依次共线，所以GE=GB+BE=DF+BE。

第（3）问：改变复制长度的位置

这次在射线BC上取G，使BG=DF。F在CD越过D的延长线上，∠ADF=180°-∠ADC=∠ABC=∠ABG。由AB=AD、BG=DF，仍有△ABG≌△ADF（SAS），AG=AF，∠BAG=∠DAF。

第二次全等与减法

图3中，∠BAE=∠EAF+∠DAF。因此∠GAE=∠BAE-∠BAG=∠EAF，结合AG=AF、AE公共，得△GAE≌△FAE（SAS），GE=EF。因为0<∠BAG=∠DAF<∠BAE，射线AG在∠BAE内部，它与BE相交于G，故B、G、E依次共线。于是GE=BE-BG=BE-DF，得到BE=DF+EF。

20分评分与提示

（1）正确关系4分。（2）判断2分，复制长度与第一次全等3分，第二次全等及结论3分。（3）关系2分，复制长度及第一次全等2分，第二次全等2分，点的顺序与减法2分。提示先问“需要搬哪一段”，再问“复制长度放在B的哪边”，最后才给G。

对应原卷的能力

这题保留了“基本位置—条件推广—图形换位置”的层次，接近原卷第24、25题的后续小问。关键是每换一次位置，都重新检查夹角和线段顺序。不要只背“半角模型等于和”。

现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

第4题：旋转等长垂直，再连接中点

答案

（1）PM=PN，PM⊥PN。（2）△PMN为等腰直角三角形，直角顶点为P。（3）最大面积49/2，D在射线AB的反向延长线上，即D、A、B依次共线时取得。

长度与方向先来自哪里

将平面绕A逆时针旋转90°，B恰好转到C，D恰好转到E，因此线段BD转到CE。得到BD=CE且BD⊥CE。对图2也可先说明∠BAD=∠CAE，AB=AC、AD=AE，从△BAD≌△CAE（SAS）得BD=CE；90°旋转同时确定对应线段的方向。两组三角形必须同向旋转，不能只看到两个直角就猜结论。

把结论搬到PM、PN

在△DCE中，P、M分别为DC、DE中点，所以PM∥CE，PM=CE/2；在△DCB中，P、N分别为DC、CB中点，所以PN∥DB，PN=DB/2。结合BD=CE、BD⊥CE，得到PM=PN、PM⊥PN。所以△PMN为等腰直角三角形。这些中点结论若未学，先看下一页证明。

面积为何有固定上界

自由旋转时，等长和垂直关系仍成立，故S△PMN=(1/2)PM · PN=BD²/8。三角形不等式给BD≤AB+AD=14，所以面积≤14²/8=49/2。等号在D、A、B依次共线时成立；自由旋转允许这一位置，所以是可取得的最大值。不能只列出14而不说明旋转能否到达。

退化位置须说明

BD=0不可能，因为AB=10、AD=4。个别旋转位置可能使C、D、E或C、D、B共线，但其中点平行和半长关系直接由共线线段成立，或由旋转连续性得到；不影响该题最大值。计算最大值的D、A、B共线位置下△PMN并不退化。

22分评分与提示

（1）两关系各2分。（2）BD=CE的全等或明确旋转理由4分；BD⊥CE的方向理由2分；两条中点连线4分；等腰直角结论2分。（3）面积化为BD²/8得2分；上界及49/2得2分；合法取等位置2分。

防止机械套用

只写“中点所以一半”而说不出是哪两个三角形，说明结构识别不足；只证明等长但没证明垂直，说明还没把旋转方向与对应角结合；只写49/2而不知道D的位置，说明最值等号仍需补课。

现有题选编：教师答案与两小时教案

与selected_student.pdf配套｜按失分类型选择讲解重点

中点引理、课堂回练与出处核对

中点连线引理：用两次SAS补齐

△TUV中，X、Y分别为TU、TV中点。延长XY至Z，使YZ=YX。由TY=YV、YX=YZ及对顶角，△TYX≌△VYZ（SAS），故VZ=TX=UX，且VZ∥UX。再由UX=VZ、UZ公共、∠XUZ=∠VZU，△XUZ≌△VZU（SAS），所以XZ=VU，且XZ∥VU。因XZ=2XY，得XY∥UV、XY=UV/2。先让孩子自己写两组全等式，再应用于第2、4题。

12分钟回练：不再另编新题

遮住答案，按讲解内容选两项：A．第1题只给“ AM=EN ”，重新写出剩下的下界、取等顺序及M的位置；B．第2题只给固定Q，重新证明M是QP中点并求轨迹长；C．第3题只看图3，独立决定G放在哪一侧并写出两次SAS；D．第4题只看第（3）问，独立写出面积式、上界和等号位置。约8分钟重做、4分钟核对。这里是原题关键步骤的回练，不能将短时间重做成功视为陌生题迁移已完全掌握。

课后再测

下一次应选一份未见过的同型现成题再测，以确认迁移。本包不把改数字的自编题冒充公开题，也不将同题即时重做当作第二套独立测试。

出处与核对程度

第1—3题来自Onion12138/math的《初中数学总复习讲义》1.5.1，有原图和可定位的例题、习题号；第4题来自higyg/middleschoolmath-ebook的T22-A01-10，原题库明确标注2017年河南中考，原解给出了PM=PN、PM⊥PN及49/2。本包独立补全证明，但未取得官方试卷对照，不宣称学校来源或官方授权。README提供固定版本原链接、题目摘录和许可文件。

记录表

独立摸底____/60；自想到的辅助线：_____。
卡点：☐夹角 ☐复制长度 ☐旋转对应 ☐中点引理 ☐线段顺序 ☐等号位置。
提示等级：☐独立 ☐口头方向 ☐给出辅助线 ☐完整示范。
回练完成：_____；下一课要用陌生题再测：_____。